

ATIVIDADE DE APOIO - ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: Química

Professor: Maurício Y.

Assunto: Ligação Iônica

Data: 18/08/25

Série: 1º Ano

1º ANO - CONSTITUIÇÃO DA MATÉRIA - EXTRAS - LIGAÇÃO IÔNICA

- 1) (Fuvest) Considere os elementos de números atômicos 13 e 16. No estado fundamental, quais as configurações eletrônicas dos íons estáveis que esses elementos podem formar?
- 2) (Ufpr) Um determinado elemento A apresenta a seguinte distribuição eletrônica: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$. Pergunta-se: que tipo de ligação química o elemento A faz com outro elemento (B) que possui número atômico igual a 35? Justifique sua resposta.
- 3) (Unicoc) Dois elementos químicos, X e Y, apresentam os seguintes subníveis energéticos, no estado fundamental: $3p^5$ e $4s^2$, respectivamente. Qual é a fórmula mais provável de um composto formado por estes dois elementos?
a) X_2Y b) YX c) Y_2X d) XY e) YX_2
- 4) (Vunesp) Tem-se dois elementos químicos A e B, com números atômicos iguais a 20 e 35, respectivamente.
a) Escrever as configurações eletrônicas dos dois elementos. Com base nas configurações, dizer a que grupo da tabela periódica pertence cada um dos elementos em questão.
b) Qual será a fórmula do composto formado entre os elementos A e B? Que tipo de ligação existirá entre A e B no composto formado? Justificar.
- 5) (Ufrgs) Um elemento X que apresenta distribuição eletrônica em níveis de energia $K = 2$, $L = 8$, $M = 8$, $N = 2$, forma com:
a) um halogênio Y um composto molecular XY.
b) um calcogênio Z um composto iônico XZ.
c) o hidrogênio um composto molecular HX.
d) um metal alcalino M um composto iônico MX.
e) um halogênio R um composto molecular X_2R .
- 6) (Uff) Num composto iônico XY_3 , sendo X o cátion e Y o ânion, no estado normal, os átomos X e Y devem possuir, respectivamente, na última camada:
a) 3 e 6 elétrons. b) 5 e 7 elétrons. c) 2 e 5 elétrons. d) 3 e 7 elétrons. e) 1 e 3 elétrons.
- 7) (Ufv - modificada) Considerando-se os elementos químicos cálcio e enxofre, pede-se:
a) a distribuição eletrônica em níveis de energia (K, L, M, N, O, P, Q) para os elementos cálcio e enxofre;
b) a fórmula do composto obtido pela reação direta entre cálcio e enxofre, baseando-se no número de elétrons do último nível para cada elemento;
c) o tipo de ligação química existente entre os dois elementos deste composto. Justifique.

Dados: Mg - Z = 12 e S - Z = 16

8) (Cefet - SC) O sal de cozinha é uma mistura de alguns sais. O constituinte principal é o cloreto de sódio, presente numa proporção acima de 99 %. Tem-se também o iodeto de potássio, responsável pela presença de iodo no sal de cozinha, além de outros sais.

Sabendo que o sódio (Na) e o potássio (K) apresentam um elétron na última camada e que o iodo (I) e o cloro (Cl) apresentam sete elétrons na última camada, assinale a alternativa que representa CORRETAMENTE as fórmulas do cloreto de sódio e do iodeto de potássio:

- a) NaCl e KI. b) NaCl₂ e K₂I. c) Na₂Cl e KI₂. d) NaCl₂ e KI₂. e) NaCl e KI₂.

9) (Ufv - modificado) Os compostos formados pelos pares

Sr e Cl

Ca e O

Li e O

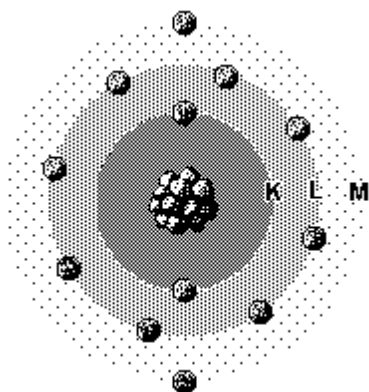
K e Br

possuem fórmulas cujas proporções entre os cátions e os ânions são, respectivamente:

Dados: Li (Z = 3) ; O (Z = 8) ; Sr (Z = 38) ; Cl (Z = 17) ; K (Z = 19) ; Ca (Z = 20) e Br (Z = 35)

- a) 1 : 1 2 : 2 1 : 1 1 : 2
b) 1 : 2 1 : 2 1 : 1 1 : 1
c) 1 : 1 1 : 2 2 : 1 2 : 1
d) 1 : 2 1 : 1 2 : 1 1 : 1
e) 2 : 2 1 : 1 2 : 1 1 : 1

10) (Uerj - modificado) A figura abaixo representa o átomo de um elemento químico, de acordo com o modelo de Bohr.



(HARTWIG, D. R. e outros. "Química geral e inorgânica." São Paulo. Scipione, 1999.)

Para adquirir estabilidade, um átomo do elemento representado pela figura deverá efetuar ligação química com um único átomo de outro elemento, cujo símbolo é: Dados os números atômicos: H = 1 ; F = 9 ; P = 15 e S = 16

- a) H b) F c) P d) S

Resoluções

1)

$Z = 13$: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$ (perde 3 elétrons, pois tem 3 elétrons na camada de valência)

íon estável (+3): $1s^2 2s^2 2p^6$

$Z = 16$: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$ (ganha 2 elétrons, pois tem 6 elétrons na última camada)

íon estável (-2): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$

2)

A: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$ - possui 1 elétron na camada de valência: metal, logo tem carga = + 1

B: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^5$ - tem 7 elétrons na última camada: ametal, logo tem carga = - 1

Ligação iônica, pois ocorre entre um metal e um ametal

3) Alternativa E

X: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$

- 7 elétrons na camada de valência

- Pertence ao grupo 17

- Ganha 1 elétron

- Carga = - 1

Y: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$

- 2 elétrons na última camada

- Pertence ao grupo 12

- Perde 2 elétrons

- Carga = + 2

$Y^{2+} X^{-1}$ cada um dos números deve ser descido em diagonal para baixo, porém para valores numéricos de carga igual 1 não é necessário descer. Obtém-se: YX_2

4)

a) A: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$ - há 2 elétrons de valência: metal, logo pertence ao grupo 2 ou metais alcalinos terrosos. Carga: + 2

B: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^5$ - há 7 elétrons na última camada: ametal, logo tem pertence ao grupo 17 ou halogênios. Carga = - 1

b) $A^{2+} B^{-1}$ cada um dos números deve ser ser descido em diagonal para baixo e obtém-se: AB_2 - ligação iônica, pois participam um metal e um ametal, respectivamente.

5) Alternativa B

$K = 2, L = 8, M = 8, N = 2$ corresponde a $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$ - há 2 elétrons de valência: metal, logo pertence ao grupo 2 ou metais alcalinos terrosos. Carga: + 2

Z tem 6 elétrons na última camada: ametal, logo tem pertence ao grupo 16 ou halogênios. Carga = - 2

$X^{2+} Z^{-2}$ como os valores numéricos das cargas são iguais, então apenas aproximamos os elementos químicos e forma-se XZ .

6) Alternativa D

O composto com fórmula XY_3 é proveniente de um cátion e um ânion. Para a obtenção de ambos, é necessário fazer com que os índices subam em diagonal para cima e após fazer isso, forma-se: $X^{3+} Y^{1-}$

Assim, o elemento X tem carga = + 3 está localizado no grupo 13 e o elemento Y tem carga = -1 e está localizado no grupo 17.

7)

a) $_{12}\text{Mg}$: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$, com isso teremos: K = 2, L = 8 e M = 2

$_{16}\text{S}$: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$, com isso teremos: K = 2, L = 8 e M = 6

b)

Mg: grupo 12, carga = + 2,

S: grupo 16, carga = - 2

Com isso ficamos com: $\text{Mg}^{2+} \text{S}^{2-}$ cada um dos números deve ser descido em diagonal para baixo e obtém-se: MgS.

c) Ligação iônica, pois é estabelecida entre íons: cátion (metal) e ânion (ametal).

8) Alternativa A

Na possui 1 elétron na última camada, logo tem carga = +1

Cl tem 7 elétrons na camada de valência, logo tem carga = +1

Com isso teremos o composto formado: $\text{Na}^{1+} \text{Cl}^{1-}$ cada um dos números deve ser descido em diagonal para baixo, mas como os valores numéricos das cargas são iguais, então basta juntar os símbolos dos elementos químicos, formando NaCl.

K possui 1 elétron na última camada, logo tem carga = +1

I tem 7 elétrons na camada de valência, logo tem carga = +1

Com isso teremos o composto formado: $\text{K}^{1+} \text{I}^{1-}$ cada um dos números deve ser descido em diagonal para baixo, mas como os valores numéricos das cargas são iguais, então basta juntar os símbolos dos elementos químicos, formando KI.

9) Alternativa D

$_{38}\text{Sr}$: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2$ - grupo 2 e carga = + 2

$_{17}\text{Cl}$: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$ - grupo 17 e carga = - 1

com isso ficamos com: $\text{Mg}^{2+} \text{Cl}^{1-}$ que ao se unirem formam o MgCl_2

$_{20}\text{Ca}$: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$ - grupo 2 e carga = + 2

$_{8}\text{O}$: $1s^2 2s^2 2p^4$ - grupo 16 e carga = - 2

com isso ficamos com: $\text{Ca}^{2+} \text{O}^{2-}$ que ao se unirem formam o CaO

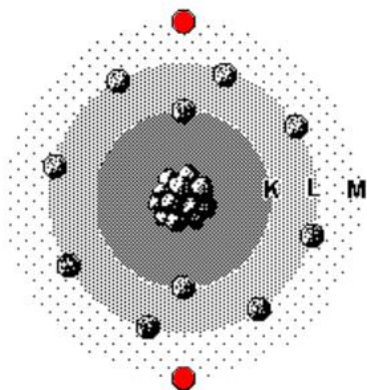
$_{3}\text{Li}$: $1s^2 2s^1$ - grupo 1 e carga = + 1

$_{8}\text{O}$: $1s^2 2s^2 2p^4$ - grupo 16 e carga = - 2

com isso ficamos com: $\text{Li}^{1+} \text{O}^{2-}$ que ao se unirem formam o Li_2O

${}_{19}\text{K}$: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$ grupo 1 e carga = +1
 ${}_{35}\text{Br}$: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^5$ e grupo 17 e carga = -1
 com isso ficamos com: $\text{K}^{1+} \text{Br}^{1-}$ que ao se unirem formam o KBr

10) Alternativa



Vamos denominar genericamente o átomo da figura com a letra X. Observe que o átomo X tem 2 elétrons na camada de valência (M), fato que o caracteriza como metal, ou seja, um perdedor de elétron que passa a ser um cátion bivalente, ou seja, X^{2+} . Testando as alternativas, temos:

A) (Errada) Como o X é um metal, então a presença do H faz com que haja uma ligação iônica entre eles, na qual X perde elétrons e H ganha elétrons. H precisa ganhar apenas 1 elétron para atingir a estabilidade e passa ser um ânion monovalente após o ganho do elétron (H^{1-}). Montagem da fórmula proveniente dessa ligação:



Cada um dos números deve ser descido em diagonal para baixo, mas como o valor numérico da carga de H é 1, então desprezamos esse número e descemos apenas o valor numérico 2. Obtemos: XH_2 e observamos que há 2 átomos de H na fórmula. O enunciado solicita que haja apenas 1 átomo do outro elemento.

B) (Errada) O flúor (F) tem distribuição eletrônica $1s^2 2s^2 2p^5$ e a presença de 7 elétrons na camada de valência, sendo um ametal de carga - 1. Posicionando os íons, temos:



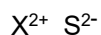
Cada um dos números deve ser descido em diagonal para baixo, mas como o valor numérico da carga de F é 1, então desprezamos esse número e descemos apenas o valor numérico 2. Obtemos: XF_2 e observamos que há 2 átomos de F na fórmula. O enunciado solicita que haja apenas 1 átomo do outro elemento.

C) (Errada) O fósforo (P) tem distribuição eletrônica $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$ e a presença de 5 elétrons na camada de valência, sendo um ametal de carga - 3. Posicionando os íons, temos:



Cada um dos números deve ser descido em diagonal para baixo e assim, obtemos: X_3P_2 . Observamos que há 2 átomos de P na fórmula. O enunciado solicita que haja apenas 1 átomo do outro elemento.

D) (Certa) O enxofre (S) tem distribuição eletrônica $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$ e a presença de 6 elétrons na camada de valência, sendo um ametal de carga - 2. Posicionando os íons, temos:



Cada um dos números deve ser descido em diagonal para baixo, mas como os valores numéricos das cargas são iguais, então basta juntar os símbolos dos elementos químicos, formando XS. Observamos que há 1 átomo de S na fórmula. O enunciado solicita que haja apenas 1 átomo do outro elemento.







